Solución de la pregunta 1

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FUNCIÓN AFÍN: MODELAMIENTO

Un servicio de transporte cobra un cargo fijo de \$900 más \$350 por cada 200 metros recorridos. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el costo C, en pesos, de un viaje de x kilómetros?

A) $C(x) = 350x + 900$

B) $C(x) = 900x + 1750$

C) $C(x) = 1750x + 900$

D) $C(x) = 70x + 900$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Pasa la tarifa variable a kilómetros

1 km = 1.000 m, es decir, 5 tramos de 200 m. Cada kilómetro cuesta $5 \cdot 350 = 1750$ pesos.

2 Identifica pendiente y coeficiente de posición

Lo que cambia con x es la pendiente (1.750 por km) y lo fijo es el coeficiente de posición (900).

3 Arma la función

$$C(x) = 1750x + 900$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa \$350 como si fuera el precio por kilómetro, sin convertir los tramos de 200 m.

B) Intercambia el cargo fijo con la tarifa por kilómetro.

D) Divide 350 por 5 en vez de multiplicar: confunde la dirección de la conversión.

Idea clave. En una función afín $f(x) = mx + n$, m es lo que se paga por cada unidad de x y n es lo que se paga aunque $x = 0$. Revisa siempre que m esté en la misma unidad que x.